

생화학 강의계획안

아주대학교 생명과학과 · 2018학년도 여름계절학기 · BIO370-04

1. 교과목 기본정보

강의명	생화학	교과목명(영문)	Biochemistry
구분(학점)	3학점 (3시간)	대상학년	3~4학년
수업 시간	월요일 15교시, 화요일 15교시	강의장소	다산관 198호
평가방식	상대평가 I 형	선수과목	없음

2. 담당교원 정보

교수자명	원혜원 (겸임교수)	이메일	profcs@ajou.ac.kr
교수연구실	팔달관 299호	내선	042-830-3251
상담시간	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 수업개요

단백질, 탄수화물, 지질, 핵산 등 생체 분자의 구조와 기능을 학습하고, 효소 작용과 주요 대사 경로를 통해 생명 현상의 분자적 기초를 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

생체 분자의 구조와 기능, 대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	생체 분자의 구조와 기능	M
PO2	대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.	H

5. 교재

주교재: Lehninger Principles of Biochemistry; Biochemistry (Stryer)

부교재: Molecular Biology of the Cell (Alberts)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	48%	루브릭 기반 평가
기말고사	15%	상대 배점
실험보고서	20%	세부기준 별도 공지
실습평가	10%	세부기준 별도 공지
출석	7%	객관식+서술형

이론강의 60%, 실습 20%, 팀프로젝트 20%

7. 16주 수업계획

주 차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	생화학 개요와 물 생화학 개요와 물의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	요약문 제출
2	아미노산과 펩타이드 교재 해당 장을 중심으로 아미노산과 펩타이드을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	요약문 제출
3	단백질의 구조 단백질의 구조에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	예습과제
4	단백질의 기능 교재 해당 장을 중심으로 단백질의 기능을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	연습문제 제출
5	효소 반응속도론 효소 반응속도론에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	예습과제
6	탄수화물 탄수화물에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	요약문 제출
7	지질과 생체막 지질과 생체막의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	연습문제 제출
9	핵산의 구조 핵산의 구조의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
10	대사 개요와 ATP 대사 개요와 ATP에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	조별 발표 준비
11	해당과정 해당과정에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
12	TCA 회로 TCA 회로에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
13	산화적 인산화 산화적 인산화을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	독후감
14	지방산 대사 교재 해당 장을 중심으로 지방산 대사을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	실습보고서
15	아미노산 대사 아미노산 대사을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	-
16	기말고사 기말고사 실시	발표	

8. 수업 규정 및 유의사항

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.